PEGASO
Università Telematica

TEMPLATE
PROJECT WORK

Corso di Studio	INFORMATICA PER LE AZIENDE DIGITALI (L-31)
Dimensione dell'elaborato	Minimo 6.000 – Massimo 10.000 parole *(pari a circa Minimo 12 – Massimo 20 pagine)*
Formato del file da caricare in piattaforma	PDF
Nome e Cognome	Ludovico Di Federico
Numero di matricola	0312401140
Tema n. (Indicare il numero del tema scelto):	2
Titolo del tema (Indicare il titolo del tema scelto):	Privacy e sicurezza aziendale
Traccia del PW n. (Indicare il numero della traccia scelta):	19
Titolo della traccia (Indicare il titolo della traccia scelta):	Progettare e realizzare una base di dati relazione per catalogare asset, servizi, dipendenze e responsabilità utili alla compilazione dei profili richiesti dall'ACN nell'ambito della NIS2
Titolo dell'elaborato (Attribuire un titolo al proprio elaborato progettuale):	Project Work Profili ACN

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Utilizzo delle conoscenze e abilità derivate dal percorso di studio
(Descrivere quali conoscenze e abilità apprese durante il percorso di studio sono state utilizzate per la redazione dell'elaborato, facendo eventualmente riferimento agli insegnamenti che hanno contribuito a maturarle):

Per la realizzazione dell'elaborato sono state fondamentali le conoscenze maturate nel corso di Basi di Dati, sostenuto in precedenza presso un'altra università e successivamente riconosciuto dall'Università Telematica Pegaso. Nello specifico, il corso prevedeva la progettazione di una base di dati per la gestione di una compagnia operante nel settore dei trasporti marittimi. L'attività richiedeva un'accurata analisi dei requisiti, l'individuazione delle entità rilevanti e dei relativi attributi, la definizione dello schema concettuale, l'impostazione dei vincoli di integrità e la realizzazione di operazioni (tramite query) al fine di garantire il corretto funzionamento della base di dati.
L'esperienza acquisita mi ha permesso di applicare in modo consapevole i concetti teorici e pratici della progettazione di basi di dati relazioni.

Fasi di lavoro e relativi tempi di implementazione per la predisposizione dell'elaborato
(Descrivere le attività svolte in corrispondenza di ciascuna fase di redazione dell'elaborato. Indicare il tempo dedicato alla realizzazione di ciascuna fase, le difficoltà incontrate e come sono state superate):

La prima fase della realizzazione dell'elaborato è stata dedicata all'individuazione dei concetti rilevanti, chiamata analisi dei requisiti. Successivamente, la definizione del glossario dei termini e l'analisi dei collegamenti e delle relazioni tra le entità hanno consentito la costruzione dello schema concettuale.
Tali fasi sono state analizzate con particolare attenzione e hanno richiesto un tempo di realizzazione significativo, in quanto rappresentano un aspetto fondamentale del progetto: da esse deriva la struttura logica su cui si basa l'intero elaborato.

Le entità individuate sono state oggetto di diverse revisioni, con l'obiettivo di eliminare eventuali ridondanze e rendere il modello più coerente e fluido.
Due esempi significativi di tali scelte progettuali sono i seguenti:
-in primo luogo, dopo un'attenta valutazione, il concetto di Metadato è stato promosso a entità con una relazione uno-a-uno con le entità Asset e Servizio, mentre inizialmente era stato modellato come semplice attributo di entrambe;
-In secondo luogo, i concetti di Fornitore e Responsabile, inizialmente accorpati in un'unica entità denominata Profilo, sono stati separati e promossi a entità distinte, in quanto caratterizzati da attributi e informazioni differenti.
Successivamente, sono state individuate e definite le regole di vincolo e i vincoli di integrità referenziale, elementi fondamentali per garantire il corretto funzionamento del database.
A questa fase è stata dedicata particolare attenzione, al fine di vincolare in modo appropriato tutti gli attributi e assicurare la coerenza dei dati. Tali scelte progettuali hanno consentito di normalizzare le entità fino alla Terza Forma Normale (3NF), garantendo l'assenza di ridondanze e di dipendenze funzionali non basate sulle chiavi.
La fase successiva ha riguardato l'implementazione del modello progettato. In questa fase è stata effettuata la creazione del database, la definizione delle tabelle, dei domini degli attributi e delle relazioni tra le entità.
L'implementazione è stata realizzata utilizzando il software MySQL Workbench: dopo la creazione e la connessione al database, sono state definite tutte le tabelle previste dal modello logico, specificando per ciascun attributo il tipo di dato appropriato, la lunghezza dei campi, i vincoli, le chiavi primarie e le chiavi esterne.
In questa fase sono stati inoltre implementati i vincoli di integrità referenziale e le regole di dominio, in modo da garantire la coerenza dei dati e il rispetto delle specifiche progettuali. Sono stati inoltre creati indici sulle colonne maggiormente utilizzate nelle interrogazioni, al fine di ottimizzare le prestazioni delle query.
Sono state realizzati script di popolamento (INSERT) con dati di esempio per ciascuna tabella, al fine di verificare il corretto funzionamento dello schema progettato. Parallelamente, sono stati eseguiti anche script di inserimento contenenti dati volutamente errati, con l'obiettivo di testare l'efficacia dei vincoli sugli attributi e delle regole di integrità definite nel database.
A queste tabelle sono stati associati trigger di tipo UPDATE e DELETE, in modo da registrare automaticamente ogni operazione di aggiornamento o cancellazione e mantenere uno storico completo delle variazioni. Questa fase ha richiesto un'attenta progettazione ed è risultata indispensabile per garantire la tracciabilità delle modifiche e la coerenza temporale dei dati.
Nell'ultima fase del progetto sono state create diverse views, finalizzate a fornire una rappresentazione logica e semplificata dei dati. In particolare, sono state realizzate due views dedicate rispettivamente alla descrizione degli asset e dei servizi, utili per effettuare controlli mirati e verifiche di coerenza sui dati.
È stata inoltre progettata un'ulteriore view che unisce in un unico dataset tutte le entità e i relativi attributi presenti nel progetto. Questa vista rappresenta l'output finale del sistema ed è pensata per supportare l'estrazione strutturata delle informazioni richieste dal profilo ACN, anche in formato CSV.
Sono stati eseguiti diversi test di verifica sulle views, che dimostrano il corretto funzionamento delle query e la coerenza dei dati restituiti.
Infine, vengono illustrate le motivazioni alla base della progettazione del database, le istruzioni per il deploy e le modalità di creazione dell'ER Diagram direttamente tramite il software di MySQL Workbench.

Risorse e strumenti impiegati
(Descrivere quali risorse - bibliografia, banche dati, ecc. - e strumenti - software, modelli teorici, ecc. - sono stati individuati ed utilizzati per la redazione dell'elaborato. Descrivere, inoltre, i motivi che hanno orientato la scelta delle risorse e degli strumenti, la modalità di individuazione e reperimento delle risorse e degli strumenti, le eventuali difficoltà affrontate nell'individuazione e nell'utilizzo di risorse e strumenti ed il modo in cui sono state superate):

Le risorse utilizzate nella realizzazione dell'elaborato sono state diverse e di natura sia teorica sia pratica.

In una prima fase sono state effettuate ricerche preliminari sulle organizzazioni soggette alla direttiva NIS2 e sugli obblighi previsti in merito alla compilazione dei profili richiesti dall'ACN, con particolare attenzione alla descrizione degli asset, dei servizi critici, delle dipendenze da fornitori terzi e le responsabilità organizzative.
Successivamente, facendo riferimento all'esperienza maturata durante il corso di Basi di Dati, è stata avviata la stesura dell'elaborato applicando in modo consapevole i principi di progettazione di basi di dati relazionali.
Per la realizzazione dello schema concettuale e logico è stato utilizzato il software draw.io, ambiente già conosciuto, che ha consentito di modellare le entità con i relativi attributi e di definire in modo chiaro le relazioni tra di esse.
Completata la fase di progettazione, è stato utilizzato MySQL Workbench per lo sviluppo dell'intero database. Attraverso questo strumento sono state create le tabelle, definite le relazioni, implementate le views, i trigger e le query. L'utilizzo combinato di strumenti grafici e di sviluppo ha permesso di seguire un approccio strutturato, passando in modo graduale dalla progettazione concettuale all'implementazione fisica del database.

PARTE SECONDA – PREDISPOSIZIONE DELL'ELABORATO

Obiettivi del progetto
(Descrivere gli obiettivi raggiunti dall'elaborato, indicando in che modo esso risponde a quanto richiesto dalla traccia):

L'obiettivo del progetto è stato quello di progettare e realizzare una base di dati relazionale in grado di raccogliere e gestire le informazioni richieste per la compilazione dei profili previsti dall'ACN.
Nello specifico, l'elaborato risponde ai requisiti della traccia attraverso la modellazione di asset, servizi erogati, le relazioni fra essi, i proprietari/responsabili e dei metadati.
Un ulteriore obiettivo è stato quello di definire le regole di vincolo, vincoli di unicità e vincoli di integrità referenziali al fine di garantire l'integrità dei dati inseriti.
Tutte le entità sono state normalizzate fino alla Terza Forma Normale (3NF), garantendo l'assenza di ridondanze e dipendenze non chiave.
La creazione delle tabelle e l'aggiunta di script di popolamento soddisfano un'altra parte della traccia.
Tabelle di storico e relativi trigger permettono inoltre sia di mantenere una copia delle operazioni di aggiornamento e cancellazione effettuata su asset e servizi sia di soddisfare la richiesta di tracciabilità delle modifiche.
Esempi di query e i test di verifica effettuati dimostrano il corretto funzionamento del database, dei vincoli definiti e delle relazioni tra le entità.
La creazione delle views consente sia di migliorare la leggibilità del database sia di ottenere un dataset finale esportabile in CSV.
Infine, le istruzioni per il deploy forniscono una guida per l'installazione e la creazione del database tramite il software MySQL Workbench.

Contestualizzazione
(Descrivere il contesto teorico e quello applicativo dell'elaborato realizzato):

Il progetto si colloca nel contesto teorico delle basi di dati relazionali facendo riferimento ai principali concetti studiati nel corso di Basi di Dati: l'analisi dei requisiti, la progettazione dello schema concettuale e logico, la definizione delle regole di vincolo, dei vincoli di unicità, dei vincoli di integrità referenziali e dell'implementazione di un database mediante la creazione di tabelle, script e query.
Inoltre, dal punto di vista teorico, il progetto applica i principi della normalizzazione fino alla Terza Forma Normale (3NF) consentendo di evitare ridondanze, garantire l'integrità dei dati grazie all'utilizzo di opportuni vincoli e di mantenere la tracciabilità mediante tabelle di storico e trigger.
Dal punto di vista applicativo, l'elaborato si colloca nel contesto introdotto dalla direttiva NIS2, che impone alle organizzazioni soggette di descrivere nei profili richiesti dall'ACN gli asset e i servizi critici, le dipendenze da fornitori terzi e le responsabilità organizzative.
Il database progettato risponde a questa esigenza fornendo un registro centralizzato e strutturato in grado di supportare la compilazione dei profili ACN.

Descrizione dei principali aspetti progettuali
(Sviluppare l'elaborato richiesto dalla traccia prescelta):

Requisiti

Le organizzazioni soggette alla direttiva NIS2 devono descrivere nei profili richiesti dall'ACN gli asset e i servizi critici, le dipendenze da fornitori terzi e le responsabilità organizzative. Spesso tali informazioni sono distribuite in documenti sparsi, fogli di calcolo e sistemi non normalizzati: questo rende difficile produrre profili coerenti, aggiornati e facilmente esportabili in formati strutturati. Il progetto propone la progettazione di un registro centralizzato (database) che consenta di modellare gli asset, i servizi erogati, le relazioni fra essi, i proprietari/responsabili e i metadati necessari per popolare automaticamente porzioni del profilo ACN.

Analisi dei requisiti

Individuazione dei concetti rilevanti

Le organizzazioni soggette alla direttiva NIS2 devono descrivere nei profili richiesti dall'ACN gli asset e i servizi critici, le dipendenze da fornitori terzi e le responsabilità organizzative. Spesso tali informazioni sono distribuite in documenti sparsi, fogli di calcolo e sistemi non normalizzati: questo rende difficile produrre profili coerenti, aggiornati e facilmente esportabili in formati strutturati. Il progetto propone la progettazione di un registro centralizzato (database) che consenta di modellare gli asset, i servizi erogati, le relazioni fra essi, i proprietari/responsabili e i metadati necessari per popolare automaticamente porzioni del profilo ACN.

Glossario dei termini:

1. **Asset:** qualsiasi componente IT (hardware, software, dati, dispositivi e risorse cloud) che possono essere indentificati, classificati e gestiti per proteggerli dalle minacce informatiche, secondo ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale).
2. **Servizio: s**i riferisce ad un servizio essenziale o digitale che un'azienda o organizzazione eroga o fornisce per proteggere la propria infrastruttura.
3. **Fornitore:** organizzazione esterna che fornisce asset o servizi di supporto in ambito di cybersicurezza.
4. **Responsabile:** è una persona fisica che ha la responsabilità di gestire asset o servizi.
5. **Metadato:** è un dato che descrive un altro dato. Informazioni aggiuntive che hanno asset e servizi.

Collegamenti/Relazioni:

1. **Asset:** Un asset può supportare più servizi. Viene fornito da un fornitore. Viene gestito da un responsabile ed è associato ad un solo metadato.
2. **Servizio:** Un servizio può usare più asset. Viene fornito da un fornitore. Viene gestito da un responsabile ed è associato ad un solo metadato.
3. **Fornitore:** Fornisce asset e servizi.
4. **Responsabile:** Ha il compito di gestire (responsabilità) asset e servizi.
5. **Metadato:** Per ogni asset e servizio è associato un solo metadato.

Schema concettuale:

1. **Asset:** Ogni asset è identificato da un **codice univoco** (id), ha un **nome** di riferimento, un **tipo** ((hardware, software, dati, dispositivi e risorse cloud), una **classificazione** (critico, non critico, di supporto), uno **stato** (attivo, dismesso, in manutenzione), un **livello di rischio** (alto, medio, basso) un **asset padre** e le **chiavi esterne** delle entità con le quali si relaziona (servizio, fornitore, responsabile, metadato).

2. **Servizio:** Ogni servizio è identificato da un **codice univoco** (id), ha un **nome** di riferimento, una **descrizione** del tipo di servizio che viene fornito, una **categoria** (essenziale, di supporto), una **data di erogazione,** un **servizio padre** e le **chiavi esterne** delle entità con le quali si relaziona (asset, fornitore, responsabile, metadato).

3. **Fornitore:** Ogni fornitore è identificato da un **codice univoco** (id), ha una **ragione sociale,** un **indirizzo**, una **partita iva**, una **sede amministrativa**, un **rappresentante legale**, un **contatto telefonico**, **un'email**, il **numero di iscrizione** alla camera di commercio (cciaa) e le **chiavi esterne** delle entità con le quali si relaziona (asset, servizio).

4. **Responsabile:** Ogni responsabile è identificato da un **codice univoco** (id), ha un **nome**, un **cognome**, un **codice fiscale**, una **matricola** di riferimento, un **contatto telefonico**, **un'email**, la **data di nascita**, la **città di nascita** e le **chiavi esterne** delle entità con le quali si relaziona (asset, servizio).

5. **Metadato:** Ogni metadato è identificato da un **codice univoco** (id), ha un **codice** di riferimento**,** una **descrizione**, una **data di creazione**, una **data di aggiornamento** e le **chiavi esterne** delle entità con le quali si relaziona (asset, servizio).

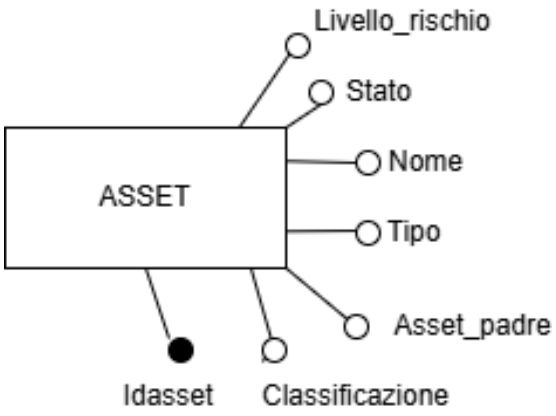
6. **Servizio_Asset:** Tabella risultante dall'associazione molti a molti tra le due tabelle Asset e Servizio. Ogni servizio_asset è identificato da un **codice univoco** (id) e conterrà le chiavi primarie delle due tabelle sopra citate. La chiave univoca è una super chiave data dalle due chiavi esterne.

Documentazione delle entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Asset	Qualsiasi componente IT	Nome, Tipo, Classificazione, Stato, Livello_Rischio, Asset_padre	IdAsset
Servizio	Si riferisce ad un servizio essenziale o digitale che un'azienda o organizzazione eroga o fornisce	Nome, Descrizione, Categoria, Data_erogazione, Servizio_padre	IdServizio
Fornitore	Organizzazione esterna che fornisce asset o servizi di supporto in ambito di cybersicurezza	Ragione_sociale, Indirizzo, Partita_IVA, Sede_amministrativa, Rappresentante_legale, Contatto_telefonico, Email, Numero_iscrizione	IdFornitore
Responsabile	È una persona fisica che ha la responsabilità di gestire asset o servizi	Nome, Cognome, Codice_fiscale, Matricola, Contatto_telefonico, Email, Data_nascita, Citta_nascita	IdResponsabile
Metadato	È un dato che descrive un altro dato. Sono informazioni aggiuntive che hanno asset e servizi	Codice, Descrizione, Data_creazione, Data_aggiornamento	IdMetadato

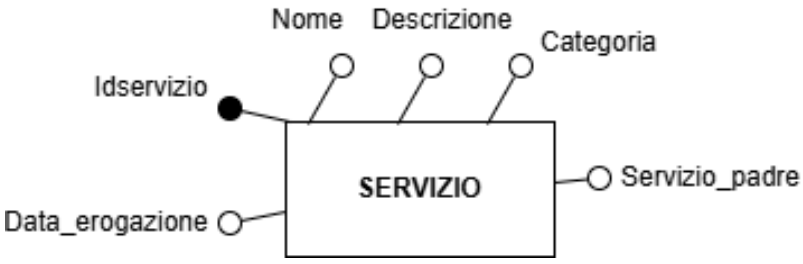
Promozione del concetto “asset” a entità:

ASSET (**Idasset**, Nome, Tipo, Classificazione, Stato, Livello_rischio, Asset_padre, Idfornitore, Idresponsabile, Idmetadato)



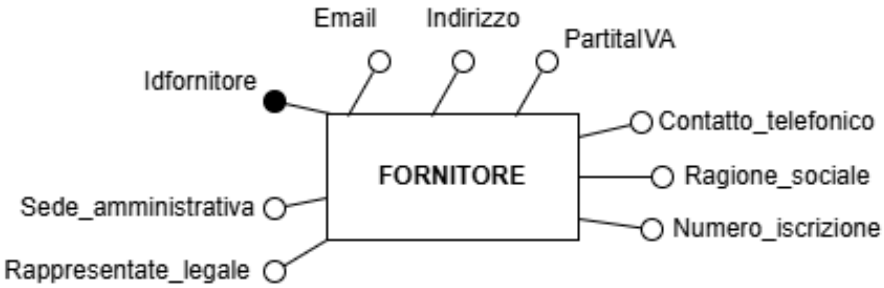
Promozione del concetto “servizio” a entità:

SERVIZIO (**Idservizio**, Nome, Descrizione, Categoria, Data_erogazione, Servizio_padre, Idfornitore, Idresponsabile, Idmetadato)



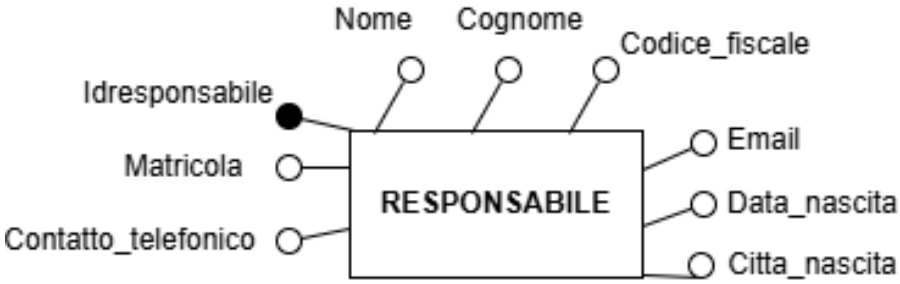
Promozione del concetto “fornitore” a entità:

FORNITORE (**<u>Idfornitore</u>**, Ragione_sociale, Indirizzo, Partita_IVA, Contatto_telefonico, Numero_iscrizione, Email, Sede_amministrativa, Rappresentante_legale)



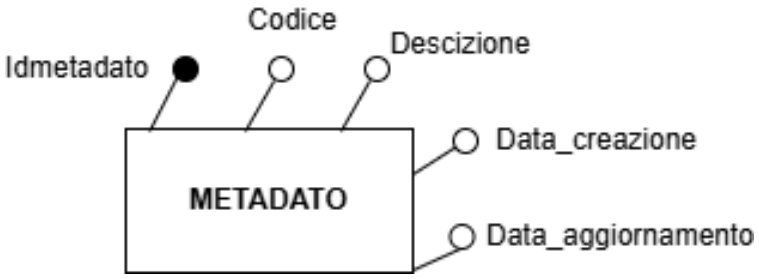
Promozione del concetto “responsabile” a entità:

RESPONSABILE (**<u>Idresponsabile</u>**, Nome, Cognome, Codice_fiscale, Email, Data_nascita, Citta_nascita, Matricola, Contatto_telefonico)

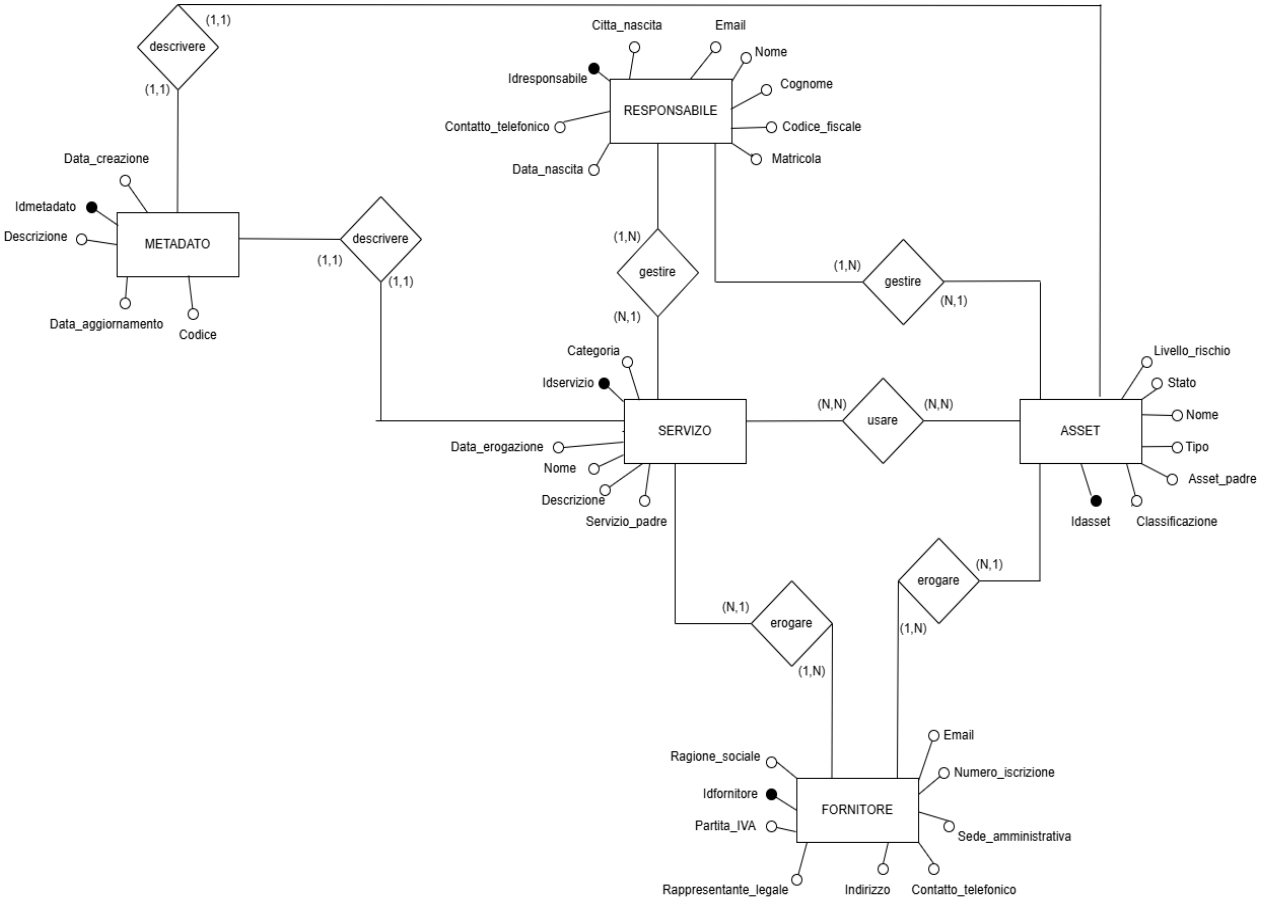


Promozione del concetto “metadato” a entità:

METADATO (**<u>Idmetadato</u>**, Codice, Descrizione, Data_creazione, Data_aggiornamento)



Schema ER Risultante (schema logico):



Regole di vincolo:

Per l'entità asset:

- **Idasset** è primary key, deve essere univoco e non nullo;
- **Nome**, **Tipo**, **Classificazione**, **Stato** sono NOT NULL;
- **Tipo** può assumere solo i valori: 'hardware', 'software', 'dati', 'dispositivo', 'cloud';
- **Classificazione** può assumere solo i valori: 'critico', 'non critico', 'di supporto';
- **Stato** può assumere solo i valori: 'attivo', 'dismesso', 'in manutenzione';
- **Livello_rischio** può assumere solo i valori: 'alto', 'medio', 'basso';
- **Asset_padre** è una foreign key che fa riferimento (se presente) ad un altro asset;

Per l'entità servizio:

- **Idservizio** è primary key, deve essere univoco e non nullo;
- **Nome**, **Categoria**, **Data_erogazione**, sono NOT NULL;
- **Categoria** può assumere solo i valori: 'essenziale', 'di supporto';
- **Servizio_padre** è una foreign key che fa riferimento (se presente) ad un altro servizio;

Per l'entità fornitore:

- **Idfornitore** è primary key, deve essere univoco e non nullo;
- **Ragione_sociale**, **Partita_IVA** sono NOT NULL;
- **Partita_IVA e Numero_iscrizione** sono UNIQUE;

Per l'entità responsabile:

- **Idresponsabile** è primary key, deve essere univoco e non nullo;
- **Nome**, **Cognome**, **Codice_fiscale**, sono NOT NULL;
- **Codice_fiscale** e **Matricola** sono UNIQUE;

Per l'entità metadato:

- **Idmetadato** è primary key, deve essere univoco e non nullo;
- **Nome**, **Cognome**, **Codice**, sono NOT NULL;
- **Data_aggiornamento** >= **Data_creazione**;
- **Codice** è UNIQUE;

Per la relazione servizio_asset:

- Idasset, Idservizio garantiscono un'associazione univoca (vincolo di unicità);
- entrambe le chiavi esterne sono NOT NULL.

Vincoli di integrità referenziali:

- Fornitore è una chiave esterna in Erogare con vincolo di integrità referenziale verso l'attributo **ASSET**.Idasset;
- Fornitore è una chiave esterna in Erogare con vincolo di integrità referenziale verso l'attributo **SERVIZIO**.Idasset;
- Responsabile è una chiave esterna in Gestire con vincolo di integrità referenziale verso l'attributo **ASSET**.Idasset;
- Responsabile è una chiave esterna in Gestire con vincolo di integrità referenziale verso l'attributo **SERVIZIO**.Idservizio;

- Metadato è una chiave esterna in Descrivere con vincolo di integrità refenziale verso l'attributo **ASSET**.Idasset;
- Metadato è una chiave esterna in Descrivere con vincolo di integrità refenziale verso l'attributo **SERVIZIO**.Idservizio;

In sintesi:

Tutte le entità sono state normalizzate fino alla Terza Forma Normale (3NF), garantendo l'assenza di ridondanze e dipendenze non chiave.

Implementazione:
Creazione del DB, dei domini e delle relazioni

Link repository pubblica: https://github.com/Ludo196/Project-Work-Profili-ACN

CREATE DATABASE 'C:\profili_acn user 'root' password 'root';
CONNECT 'C:\profili_acn user 'root' password 'root';

Con il comando CREATE TABLE sono state effettuate le creazioni delle tabelle, nello specifico:

- La tabella **Fornitore** è stata progettata per rappresentare i soggetti esterni che forniscono asset e servizi. Ogni fornitore è identificato univocamente tramite l'IdFornitore, generato automaticamente dal sistema. Sono stati inoltre definiti attributi descrittivi quali: la ragione sociale, l'indirizzo, la partita IVA, il contatto telefonico, il numero di iscrizione, l'email del fonitore, la sede amministrativa e il rappresentante legale. Particolare attenzione è stata dedicata all'integrità dei dati: partita IVA e numero di iscrizione sono stati definiti come univoci, al fine di evitare duplicazioni. Questa struttura permette di collegare i fornitori agli asset e ai servizi erogati;
- La tabella **Responsabile** è stata progettata per rappresentare le figure responsabili associate agli asset e ai servizi. Ogni responsabile è identificato univocamente tramite l'IdResponsabile, generato automaticamente dal sistema. Sono stati inoltre definiti attributi anagrafici quali: il nome, il cognome, il codice fiscale, l'email, la data e la città di nascita, la matricola e il contatto telefonico. Al fine di garantire l'integrità dei dati, codice fiscale e matricola sono stati definiti come attributi univoci, al fine di evitare duplicazioni. Questa struttura permette di collegare i responsabili ad uno o più asset e servizi;
- La tabella **Metadato** è stata progettata per gestire le informazioni descrittive associate agli asset e ai servizi presenti. Ogni metadato è identificato univocamente tramite l'IdMetadato, generato automaticamente dal sistema. La tabella include altri attributi quali: il codice del metadato, la descrizione, la data di creazione e quella di aggiornamento. Per garantire la coerenza temporale delle informazioni, è stato imposto un vincolo che assicura che la data di aggiornamento non sia antecedente alla data di creazione. La scelta di separare e promuovere Metadato a entità permette di evitare ridondanze, favorisce la normalizzazione del modello e consente una gestione migliore delle informazioni associate ad asset e servizi;
- La tabella **Asset** è stata progettata per gestire tutte le informazioni relative agli asset. Ogni asset è identificato univocamente tramite l'IdAsset, generato automaticamente dal sistema. Sono stati inoltre definiti un insieme di attributi che ne definiscono le principali caratteristiche: il nome, il tipo di asset, la classificazione, lo stato e il livello di rischio. Inoltre è stato inserito IdAsset_padre, questa scelta progettuale permette di rappresentare dipendenze interne tra asset. Dal punto di vista delle relazioni, ogni asset può essere associato a un

fornitore, a un responsabile e a un metadato, tramite opportuni riferimenti esterni. Sono stati applicati vincoli di integrità referenziali che garantiscono che ogni riferimento a entità esterne sia coerente con i dati presenti nel database e che, in caso di modifiche o cancellazioni, il sistema mantenga la consistenza delle informazioni;

- La tabella **servizio** è stata progettata per rappresentare i servizi erogati. Ogni servizio è identificato univocamente tramite l'IdServizio, generato automaticamente dal sistema. Sono stati inoltre definiti un insieme di attributi che ne definiscono le principali caratteristiche: il nome, la descrizione, la categoria (essenziale o di supporto) e la data di erogazione. La tabella inoltre prevede la possibilità di modellare relazioni gerarchiche tra servizi attraverso il riferimento a un servizio padre. Dal punto di vista relazionale, ogni servizio può essere associato a un fornitore, a un responsabile e a un metadato. Sono stati applicati vincoli di integrità referenziali che garantiscono la coerenza tra il servizio e le entità collegate, assicurando che ogni riferimento sia valido e che eventuali modifiche o cancellazioni non compromettano l'integrità del database;
- La tabella **servizio_asset** è stata progettata per gestire la relazione molti-a-molti tra le entità Servizio e Asset. Un servizio può utilizzare più asset e, allo stesso tempo, un asset può supportare più servizi. L'utilizzo di un identificatore univoco consente di semplificare la gestione dei record, mentre il vincolo di unicità sulla coppia servizio-asset garantisce che non possano esistere associazioni duplicate tra le stesse entità. La tabella è collegata tramite vincoli di integrità referenziale alle entità servizio e asset, tali vincoli assicurano che ogni associazione faccia riferimento esclusivamente a servizi e asset esistenti nel database.

Sono stati inoltre creati quattro indici con l'obiettivo di ottimizzare le prestazioni del database e velocizzare le operazioni di ricerca e interrogazione dei dati. Nello specifico, è stato definito un indice sul campo Nome dell'entità Asset, un indice sul campo Nome dell'entità Servizio, un indice sulla Ragione Sociale dell'entità Fornitore e un indice sulla concatenazione dei campi Nome e Cognome dell'entità Responsabile. Tali indici risultano utili nelle operazioni di selezione e filtraggio dei dati.

script di popolamento (INSERT) con dati di esempio

INSERT INTO Fornitore
(Ragione_sociale, Indirizzo, Partita_IVA, Contatto_telefonico, Numero_iscrizione, Email, Sede_amministrativa, Rappresentante_legale)
VALUES
('CyberItaly', 'Via Venezia 14', 'IT12345678901', '0298765432', 'MI12345', 'cyberitaly@gmail.com', 'Milano', 'Tonino Ippolito'),
('Spazio SRL', 'Via Boccaccio 1', 'IT98765432109', '0112233445', 'M124578', 'spaziosrl@gmail.com', 'Roma', 'Salvatore Dotto');

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

IdFornitore	Ragione_sociale	Indirizzo	Partita_IVA	Contatto_telefonico	Numero_iscrizione	Email	Sede_amministrativa	Rappresentante_legale
1	CyberItaly	Via Venezia 14	IT12345678901	0298765432	MI12345	cyberitaly@gmail.com	Milano	Tonino Ippolito
2	Spazio SRL	Via Boccaccio 1	IT98765432109	0112233445	M124578	spaziosrl@gmail.com	Roma	Salvatore Dotto
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

INSERT INTO Responsabile
(Nome, Cognome, Codice_fiscale, Email, Data_nascita, Citta_nascita, Matricola, Contatto_telefonico)
VALUES
('Ludovico', 'Rossi', 'RSSLVC75R01E463N', 'ludovico.rossi@gmail.com', '1975-10-01', 'La spezia', '243542', '3351234567'),
('Anna', 'Lodi', 'LDONNA61M47G438N', 'anna.lodi@gmail.com', '1961-08-07', 'Penne', '327896', '3387654321');

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

IdResponsabile	Nome	Cognome	Codice_fiscale	Email	Data_nascita	Citta_nascita	Matricola	Contatto_telefonico
1	Ludovico	Rossi	RSSLVC75R01E463N	ludovico.rossi@gmail.com	1975-10-01	La spezia	243542	3351234567
2	Anna	Lodi	LDONNA61M47G438N	anna.lodi@gmail.com	1961-08-07	Penne	327896	3387654321
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

INSERT INTO Metadato
(Codice, Descrizione, Data_creazione, Data_aggiornamento)
VALUES
('META001', 'Asset critici dell’infrastruttura centrale', '2018-04-10', '2022-05-12'),
('META002', 'Servizi essenziali per la business continuity', '2021-02-01', '2023-03-15');

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

IdMetadato	Codice	Descrizione	Data_creazione	Data_aggiornamento
1	META001	Asset critici dell'infrastruttura centrale	2018-04-10	2022-05-12
2	META002	Servizi essenziali per la business continuity	2021-02-01	2023-03-15
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

INSERT INTO Asset
(Nome, Tipo, Classificazione, Stato, Livello_rischio, IdAsset_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato)
VALUES
('Software per la gestione del sistema operativo Windows, 'software', 'critico', 'attivo', 'alto', NULL, 9, 6, 6),
('Server Applicativo', 'hardware', 'critico', 'attivo', 'alto', NULL, 3, 1,);

IdAsset	Nome	Tipo	Classificazione	Stato	Livello_rischio	IdAsset_padre	IdFornitore	IdResponsabile	IdMetadato
2	Software per la gestione del sistema operativo Windows	software	critico	attivo	alto	NULL	9	6	6
3	Server Applicativo	hardware	critico	attivo	alto	NULL	6	3	1

INSERT INTO Servizio
(Nome, Descrizione, Categoria, Data_erogazione, IdServizio_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato)
VALUES
('Servizio di continuità operativa, I sistemi informativi rimangono funzionanti durante interruzioni o guasti', 'essenziale', '2018-08-17', NULL, 9, 4, 2),
('Servizio Monitoraggio Endpoint', 'Monitora in modo continuo lo stato dei dispositivi rilevando anomalie se presenti', 'essenziale', '2022-01-10', NULL, 10, 5, 9);

IdServizio	Nome	Descrizione	Categoria	Data_erogazione	IdServizio_padre	IdFornitore	IdResponsabile	IdMetadato
1	Servizio di continuità operativa	I sistemi informativi rimangano funzionanti durante interruzioni o guasti	essenziale	2018-08-17	NULL	9	4	2
2	Servizio Monitoraggio Endpoint	Monitora in modo continuo lo stato dei dispositivi rilevando anomalie se presenti	essenziale	2022-01-10	NULL	10	5	9

INSERT INTO Servizio_Asset (IdServizio, IdAsset)
VALUES
(1, 1), -- Autenticazione usa Server Principale
(1, 2), -- Autenticazione usa Database Centrale
(2, 3), -- Backup usa Backup Cloud
(3, 1), -- Monitoraggio usa Server Principale
(3, 4); -- Monitoraggio usa Firewall Perimetrale

IdServizio_Asset	IdServizio	IdAsset
1	1	1
2	1	2
3	2	3
4	3	1
5	3	4
NULL	NULL	NULL

script di popolamento (INSERT) con dati di esempio “sbagliati”

```
INSERT INTO Asset
(Nome, Tipo, Classificazione, Stato, Livello_rischio, IdAsset_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato)
VALUES
('Server Secondario', 'informazioni', 'di aiuto', 'spento', 'discreto', NULL, 1, 1, 1);
```

Nella tabella Asset sono stati inseriti valori “sbagliati”.
Ricordiamo che…

- **Tipo** può assumere solo i valori: ‘hardware’, ‘software’, ‘dati’, ‘dispositivo’, ‘cloud’;
- **Classificazione** può assumere solo i valori: ‘critico’, ‘non critico’, ‘di supporto’;
- **Stato** può assumere solo i valori: ‘attivo’, ‘dismesso’, ‘in manutenzione’;
- **Livello_rischio** può assumere solo i valori: ‘alto’, ‘medio’, ‘basso’;
-

mentre nella query sono presenti i seguenti valori:

- Tipo: informazioni;
- Classificazione: di aiuto;
- Stato: spento;
- Livello_rischio: discreto.

#	Time	Action	Message
1	10:07:45	INSERT INTO Asset (Nome, Tipo, Classificazione, Stato, Livello_rischio, IdAsset_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato) VALUES ('Server Seco...	Error Code: 1265. Data truncated for column 'Tipo' at row 1

La query riporta Error Code: 1265. Data truncated for column Tipo at row 1.
Non si possono, quindi, inserire valori diversi da quelli enunciati nelle regole di vincoli.
Andando ad inserire un valore lecito l'errore si sposta alla colonna successiva fino a quando non si modificano tutti i valori per rendere la query "corretta".

#	Time	Action	Message
1	10:07:45	INSERT INTO Asset (Nome, Tipo, Classificazione, Stato, Livello_rischio, IdAsset_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato) VALUES ('Server Seco...	Error Code: 1265. Data truncated for column 'Tipo' at row 1
2	10:13:52	INSERT INTO Asset (Nome, Tipo, Classificazione, Stato, Livello_rischio, IdAsset_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato) VALUES ('Server Seco...	Error Code: 1265. Data truncated for column 'Classificazione' at row 1
3	10:14:10	INSERT INTO Asset (Nome, Tipo, Classificazione, Stato, Livello_rischio, IdAsset_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato) VALUES ('Server Seco...	Error Code: 1265. Data truncated for column 'Stato' at row 1
4	10:14:21	INSERT INTO Asset (Nome, Tipo, Classificazione, Stato, Livello_rischio, IdAsset_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato) VALUES ('Server Seco...	Error Code: 1265. Data truncated for column 'Livello_rischio' at row 1
5	10:14:29	INSERT INTO Asset (Nome, Tipo, Classificazione, Stato, Livello_rischio, IdAsset_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato) VALUES ('Server Seco...	1 row(s) affected

```
INSERT INTO Servizio
(Nome, Descrizione, Categoria, Data_erogazione, IdServizio_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato)
VALUES
('Servizio di Autenticazione', 'Gestione delle identità e autenticazione centralizzata', 'di assistenza', '2024-01-15', NULL, 1, 1, 2);
```

Nella tabella Servizio è stato inserito un valore "sbagliato" nella colonna Categoria.

Ricordiamo che..

- **Categoria** può assumere solo i valori: 'essenziale", "di supporto";

mentre nella query è presente il valore "di assistenza".

#	Time	Action	Message
1	10:21:55	INSERT INTO Servizio (Nome, Descrizione, Categoria, Data_erogazione, IdServizio_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato) VALUE...	Error Code: 1265. Data truncated for column 'Categoria' at row 1

La query riporta Error Code: 1265. Data truncated for column Categoria at row 1.
Non si possono, quindi, inserire valori diversi da quelli enunciati nelle regole di vincoli.
Andando ad inserire un valore lecito l'errore si sposta alla colonna successiva fino a quando non si modificano tutti i valori per rendere la query "corretta".

#	Time	Action	Message
1	10:21:55	INSERT INTO Servizio (Nome, Descrizione, Categoria, Data_erogazione, IdServizio_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato) VALUE...	Error Code: 1265. Data truncated for column 'Categoria' at row 1
2	10:26:24	INSERT INTO Servizio (Nome, Descrizione, Categoria, Data_erogazione, IdServizio_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato) VALUE...	1 row(s) affected

Creazione tabelle di storico e trigger:

Per garantire la tracciabilità delle modifiche effettuate sono state introdotte due tabelle di storico: Storico_Asset e Storico_Servizio.

La prima memorizza una copia dei dati di un asset ogni volta che viene eseguita un'operazione di aggiornamento o cancellazione (Update, Delete) sulla tabella Asset. Analogamente, la tabella Storico_Servizio registra le informazioni relativi ai servizi sempre in seguito a operazioni di aggiornamento o cancellazione sulla tabella Servizio.

Entrambe le tabelle di storico includono, oltre agli attributi principali delle rispettive entità, informazioni aggiuntive relative al tipo di operazione effettuata e alla data e ora in cui tale operazione è avvenuta.

A supporto di questo meccanismo sono stati implementati trigger di tipo AFTER UPDATE e AFTER DELETE sulle tabelle Asset e Servizio. Ogni volta che un record viene modificato o eliminato, il trigger intercetta l'operazione e permette di inserire automaticamente nella tabella di storico una copia dei valori precedenti, in modo tale da preservare e assicurare lo stato storico del dato.

In sintesi, la creazione di tabelle di storico e relativi trigger consente di mantenere una traccia completa delle modifiche effettuate nel tempo, supportare attività di controllo e gestione e di soddisfare requisiti di tracciabilità tipici di contesti normativi come quelli previsti dalla direttiva NIS2.

Andando ad eseguire l'operazione SHOW TRIGGERS; possiamo notare che, come descritto in precedenza, ogni volta che un record nelle tabelle Asset o Servizio viene modificato o eliminato, una copia del vecchio record finisce automaticamente nella rispettiva tabella di storico.

Trigger	Event	Table	Statement
trg_storico_asset_update	UPDATE	asset	BEGIN INSERT INTO Storico_Asset (
trg_storico_asset_delete	DELETE	asset	BEGIN INSERT INTO Storico_Asset (
trg_storico_servizio_update	UPDATE	servizio	BEGIN INSERT INTO Storico_Servizio (
trg_storico_servizio_delete	DELETE	servizio	BEGIN INSERT INTO Storico_Servizio (

Test di verifica sulle operazioni di aggiornamento e cancellazione

È stato inserito un record di "prova":

```
INSERT INTO Asset (Nome, Tipo, Classificazione, Stato, Livello_rischio, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato)
VALUES ('Asset di test', 'hardware', 'critico', 'attivo', 'alto', NULL, NULL, NULL);
```

Sono state eseguite, successivamente, due operazioni: un'operazione di aggiornamento sul campo Stato che è stato modificato da 'attivo' a 'in manutenzione' e un'operazione di cancellazione sul record dove il campo Nome era uguale a 'Asset di test'.

Il risultato della SELECT sulla tabella Storico_Asset è la seguente:

IdStorico	IdAsset	Nome	Tipo	Classificazione	Stato	Livello_rischio	IdAsset_padre	IdFornitore	IdResponsabile	IdMetadato	Operazione	Data_operazione
1	1	Asset di test	hardware	critico	attivo	alto	NULL	NULL	NULL	NULL	AGGIORNAMENTO	2025-11-14 15:54:36
2	1	Asset di test	hardware	critico	in manutenzione	alto	NULL	NULL	NULL	NULL	CANCELLAZIONE	2025-11-14 15:54:52
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Analogamente, è stato inserito un record di prova anche sulla tabella Servizio:

```
INSERT INTO Servizio (Nome, Descrizione, Categoria, Data_erogazione, IdServizio_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato)
VALUES
('Servizio di test', 'Gestione delle identità e autenticazione centralizzata', 'essenziale', '2024-01-15', NULL, NULL, NULL, NULL);
```

Sono state eseguite, successivamente, due operazioni: un'operazione di aggiornamento sul campo Descrizione e sul campo Categoria e un'operazione di cancellazione sul record dove il campo Nome era uguale a 'Servizio di test'.

Il risultato della SELECT sulla tabella Storico_Servizio è la seguente:

IdStorico	IdServizio	Nome	Descrizione	Categoria	Data_erogazione	IdServizio_padre	IdFornitore	IdResponsabile	IdMetadato	Operazione	Data_operazione
1	1	Servizio di test	Gestione delle identità e autenticazione centrali...	essenziale	2024-01-15	NULL	NULL	NULL	NULL	AGGIORNAMENTO	2025-11-14 15:59:18
2	1	Servizio di test	Gestione delle identità	di supporto	2024-01-15	NULL	NULL	NULL	NULL	CANCELLAZIONE	2025-11-14 15:59:27
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Sono stati eseguiti anche altri due test, nello specifico:

-Eliminazione di un asset padre a cui è collegato un asset figlio:

IdAsset	Nome	IdAsset_padre
1	Server Principale	NULL
2	Database Centrale	1
3	Backup Cloud	NULL
4	Firewall Perimetrale	NULL
5	Server Secondario	NULL
NULL	NULL	NULL

Effettuando l'operazione di cancellazione sul record di Asset dove il suo ID è pari a 1 il risultato della SELECT è il seguente:

IdAsset	Nome	IdAsset_padre
2	Database Centrale	NULL
3	Backup Cloud	NULL
4	Firewall Perimetrale	NULL
5	Server Secondario	NULL
NULL	NULL	NULL

È stato verificato che andando ad effettuare l'operazione di cancellazione sul record di Asset dove il suo ID era pari a 1, il record di Asset denominato Database Centrale, non avendo più un asset padre, ha come nuovo valore nella colonna IdAsset_padre NULL.

-Eliminazione di un servizio padre a cui è collegato un servizio figlio:

IdServizio	Nome	IdServizio_padre
1	Servizio di Autenticazione	NULL
2	Servizio di Backup	NULL
3	Servizio di Monitoraggio	NULL
4	Servizio di Autenticazione	NULL
8	Servizio sicurezza generale	NULL
10	Servizio sicurezza	8
NULL	NULL	NULL

Effettuando l'operazione di cancellazione sul record di Servizio dove il suo ID è pari a 8 il risultato della SELECT è il seguente:

IdServizio	Nome	IdServizio_padre
1	Servizio di Autenticazione	NULL
2	Servizio di Backup	NULL
3	Servizio di Monitoraggio	NULL
4	Servizio di Autenticazione	NULL
10	Servizio sicurezza	NULL
NULL	NULL	NULL

È stato verificato che andando ad effettuare l'operazione di cancellazione sul record di Servizio dove il suo ID era pari a 8, il record di Servizio denominato Servizio sicurezza, non avendo più un servizio padre, ha come nuovo valore nella colonna IdServizio_padre NULL.

Creazione di View

Sono state definite tre views con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai dati, migliorare la leggibilità e supportare le esigenze di analisi e di esportazione richieste dal profilo ACN.

View profili_acn_asset: questa view è stata progettata per fornire una rappresentazione completa degli asset presenti nel database. Include tutti gli attributi principali dell'asset e le informazioni delle entità correlate, quali fornitore, responsabile e il metadato associato.

Nello specifico la vista consente di visualizzare:

- I dati di asset;
- La ragione sociale del fornitore;
- Nome e cognome del responsabile di riferimento;
- Il codice e la descrizione del metadato associato;

- L’elenco dei servizi che utilizzano l’asset.

Questa view è utile per verificare la corretta documentazione degli asset, controllare le dipendenze e analizzare la coerenza delle informazioni associate. Rappresenta quindi una vista dedicata esclusivamente alla componente Asset ed è pensata come strumento di controllo interno.

View profili_acn_servizio: questa view è stata progettata per fornire una rappresentazione completa dei servizi presenti nel database. Include tutti gli attributi principali del servizio e le informazioni delle entità correlate, quali fornitore, responsabile, al metadato associato e agli asset utilizzati dal servizio stesso.

Nello specifico la vista consente di visualizzare:

- I dati descrittivi del servizio;
- La categoria e la data di erogazione del servizio;
- La ragione sociale del fornitore;
- Nome e cognome del responsabile di riferimento;
- Il codice e la descrizione del metadato associato;
- L’elenco degli asset che supportano il servizio.

Questa view è utile per verificare la corretta documentazione dei servizi, analizzare le dipendenze e valutare la coerenza dei metadati. Anche in questo caso, la vista descrive esclusivamente la componente servizio.

View acn_profilo: Terza ed ultima view, rappresenta l’elemento centrale del progetto.

Unisce in un unico dataset tutte le informazioni relative ad asset, servizi, responsabili, fornitori e metadati, fornendo una visione integrata del profilo ACN.

Il risultato restituito consente di ottenere, con una singola query, tutte le informazioni necessarie per la compilazione del profilo richiesto dall’ACN.

Nello specifico:

- Consente di ottenere un dataset completo e strutturato;
- È direttamente esportabile in formato CSV;
- Soddisfa uno dei requisiti richiesti dalla traccia del progetto.

IdAsset	Asset	Asset_Tipo	Asset_Classificazione	Asset_Stato	Asset_Livello_Rischio	IdServizio	Servizio	Servizio_Categoria	Servizio_Data_Erogazione	Respons
2	Software per la gestione del sistema operativo ...	software	critico	attivo	alto	1	Servizio di continuità operativa	essenziale	2018-08-17	Flaminio S
3	Server Applicativo	hardware	critico	attivo	alto	3	Servizio Firewall Perimetrale	essenziale	2010-11-24	VIncenzo
3	Server Applicativo	hardware	critico	attivo	alto	5	Servizio di Autenticazione	essenziale	2017-03-11	VIncenzo
4	Registro accesso dispositivi	dispositivo	di supporto	attivo	medio	4	Servizio Gestione Risorse IT	di supporto	2023-07-22	Ludovico
4	Registro accesso dispositivi	dispositivo	di supporto	attivo	medio	6	Servizio di Sicurezza Endpoint	di supporto	2023-08-23	Ludovico
5	Switch di accesso	hardware	di supporto	attivo	basso	3	Servizio Firewall Perimetrale	essenziale	2010-11-24	Anna Lod
5	Switch di accesso	hardware	di supporto	attivo	basso	10	Servizio di Cyber Defense	essenziale	2025-04-10	Anna Lod

Ogni riga contiene:
per l’entità Asset: Id, Nome, Tipo, Classificazione, Stato, Livello_rischio;
per l’entità Servizio: Id, Nome, Categoria, Data_erogazione;
per l’entità Responsabile: Nome, Cognome;
per l’entità Fornitore: Ragione_sociale;
per l’entità Metadato: Codice e Descrizione.

Differenza tra le views

In sintesi:

- profili_acn_asset è utilizzata per il controllo esclusivamente degli asset;
- profili_acn_servizio è utilizzata per il controllo esclusivamente dei servizi;
- acn_profilo fornisce una visione complessiva di tutte le entità con i relativi attributi.

Come richiesto dalla traccia è stato esportato il file csv di riferimento denominato ***profilo_acn.csv*** presente nella repository https://github.com/Ludo196/Project-Work-Profili-ACN

Test di verifica sulle tabelle

-SELECT * FROM profili_acn_asset;

IdAsset	Nome	Tipo	Classificazione	Stato	Livello_rischio	Fornitore	Responsabile	Metadato_Codice	Metadato_Descrizione	Servizi_Associati
2	Software per la gestione del sistema operativo Windows	software	critico	attivo	alto	Microsoft	Flaminio Spina	META006	Asset critici di software	Servizio di continuità operativa
3	Server Applicativo	hardware	critico	attivo	alto	Zscaler	Vincenzo Loiacono	META001	Asset critici dell'infrastruttura centrale	Servizio Firewall Perimetrale; Servizio di
4	Registro accesso dispositivi	dispositivo	di supporto	attivo	medio	Akamai	Ludovico Rossi	META003	Asset di supporto wireless	Servizio Gestione Risorse IT; Servizio di
5	Switch di accesso	hardware	di supporto	attivo	basso	Akamai	Anna Lodi	META005	Asset dinamici di supporto	Servizio Firewall Perimetrale; Servizio di
6	Strutture dati	dati	non critico	in manutenzione	medio	CyberItaly	Marta Carota	META004	Asset essenziali di struttura	Servizio Gestione Risorse IT; Servizio di
7	Server Applicativo con specifiche avanzate	hardware	non critico	attivo	basso	Microsoft	Lorenzo Carusi	META011	Specifiche Tecniche	Servizio Monitoraggio Endpoint; Servizio
8	Storage centrale	dati	critico	in manutenzione	basso	CrowdStrike	Vincenzo Loiacono	META012	Cicli di vita degli asset	Servizio di Cyber Defense

Vengono mostrati tutti gli asset con i propri campi, la ragione sociale del fornitore, il nome e cognome del responsabile, il codice e la descrizione del metadato ed infine i servizi ad esso associati.

-SELECT IdAsset, Nome, Servizi_Associati
FROM profili_acn_asset
WHERE Servizi_Associati IS NOT NULL;

IdAsset	Nome	Servizi_Associati
2	Software per la gestione del sistema operativo ...	Servizio di continuità operativa
3	Server Applicativo	Servizio Firewall Perimetrale; Servizio di Autenticazione
4	Registro accesso dispositivi	Servizio Gestione Risorse IT; Servizio di Sicurezza Endpoint
5	Switch di accesso	Servizio Firewall Perimetrale; Servizio di Cyber Defense
6	Strutture dati	Servizio Gestione Risorse IT; Servizio di Gestione Normativa Aziendale
7	Server Applicativo con specifiche avanzate	Servizio Monitoraggio Endpoint; Servizio di Autenticazione; Servizio di Architettura Applicativa
8	Storage centrale	Servizio di Cyber Defense

Vengono mostrati tutti gli asset collegati tramite servizio_asset

-SELECT Nome, Fornitore, Responsabile
FROM profili_acn_asset;

Nome	Fornitore	Responsabile
Software per la gestione del sistema operativo ...	Microsoft	Flaminio Spina
Server Applicativo	Zscaler	VIncenzo Loiacono
Registro accesso dispositivi	Akamai	Ludovico Rossi
Switch di accesso	Akamai	Anna Lodi
Strutture dati	CyberItaly	Marta Carota
Server Applicativo con specifiche avanzate	Microsoft	Lorenzo Carusi
Storage centrale	CrowdStrike	VIncenzo Loiacono

Il risultato contiene la ragione sociale del fornitore, nome e cognome del responsabile dell'asset ai quali sono associati.

Stesso analogo discorso può essere effettuato con la tabella servizio.

-SELECT * FROM profili_acn_asset;

IdServizio	Nome	Descrizione	Categoria	Data_erogazione	Servizio_Padre	Fornitore	Responsabile	Metadato
1	Servizio di continuità operativa	I sistemi informativi rimangano funzionanti durante interruzioni o guasti	essenziale	2018-08-17	NULL	Microsoft	Francesca Melozzi	META002
2	Servizio Monitoraggio Endpoint	Monitora in modo continuo lo stato dei dispositivi rilevando anomalie se presenti	essenziale	2022-01-10	NULL	Akamai	Marta Carota	META009
3	Servizio Firewall Perimetrale	Protegge la rete aziendale	essenziale	2010-11-24	NULL	Zscaler	Anna Lodi	META008
4	Servizio Gestione Risorse IT	Coordina la gestione delle risorse informatiche	di supporto	2023-07-22	NULL	Microsoft	Flaminio Spina	META0010
5	Servizio di Autenticazione	Gestisce l'autenticazione centralizzata	essenziale	2017-03-11	NULL	Cisco	Ludovico Rossi	META007
6	Servizio di Sicurezza Endpoint	ervizio dedicato alla protezione dei dispositivi aziendali	di supporto	2023-08-23	Servizio Monitoraggio Endpoint	Akamai	Marco Tozzi	META016

Vengono mostrati tutti i servizi con i propri campi, la ragione sociale del fornitore, il nome e cognome del responsabile, il codice e la descrizione del metadato ed infine gli asset ad esso associati.

-SELECT Nome, Asset_Associati
FROM profili_acn_servizio
WHERE Asset_Associati IS NOT NULL;

Nome	Asset_Associati
Servizio di continuità operativa	Software per la gestione del sistema operativo Windows; Cluster Server Dinamico
Servizio Monitoraggio Endpoint	Server Applicativo con specifiche avanzate; Switch di Rete Locale
Servizio Firewall Perimetrale	Server Applicativo; Switch di accesso
Servizio Gestione Risorse IT	Registro accesso dispositivi; Strutture dati
Servizio di Autenticazione	Server Applicativo; Server Applicativo con specifiche avanzate
Servizio di Sicurezza Endpoint	Registro accesso dispositivi; Switch di Rete Locale
Servizio di Gestione Normativa Aziendale	Strutture dati; Strutture dati di supporto

Vengono mostrati tutti i servizi collegati tramite servizio_asset.

-SELECT Nome, Fornitore, Responsabile
FROM profili_acn_servizio;

Nome	Fornitore	Responsabile
Servizio di continuità operativa	Microsoft	Francesca Melozzi
Servizio Monitoraggio Endpoint	Akamai	Marta Carota
Servizio Firewall Perimetrale	Zscaler	Anna Lodi
Servizio Gestione Risorse IT	Microsoft	Flaminio Spina
Servizio di Autenticazione	Cisco	Ludovico Rossi
Servizio di Sicurezza Endpoint	Akamai	Marco Tozzi
Servizio di Gestione Normativa Aziendale	Microsoft	Marta Carota

Il risultato contiene la ragione sociale del fornitore e nome e cognome del responsabile dei servizi ai quali sono associati.

Altri test dei vincoli:

L'obiettivo è quello di dimostrare che non è possibile inserire riferimenti a record inesistenti e che l'integrità referenziale è garantita.
Nella tabella Asset nel campo relativo al Fornitore viene inserito un valore non presente, nello specifico "39".

INSERT INTO Asset
(Nome, Tipo, Classificazione, Stato, Livello_rischio, IdAsset_padre, IdFornitore, IdResponsabile, IdMetadato)
VALUES
('Asset di prova', 'hardware', 'di supporto', 'in manutenzione', 'basso', NULL, 39, 1, 1);

Il risultato di questa insert è il seguente:

Message
Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`profili_acn`.`asset`, CONSTRAINT `asset_ibfk_2` FOREIGN KEY (`IdFor...

Il messaggio Error Code: 1452 denota che IdFornitore non può assumere un valore diverso da quelli presenti nella tabella Fornitore.

Questo test può essere effettuato anche sugli altri campi delle chiavi esterne presenti sia nella tabella Asset che nelle altre tabelle.

Test di duplicazione: nella tabella Fornitore viene inserito nel campo Partita_IVA un valore già presente nella tabella

```
INSERT INTO Fornitore (Ragione_sociale, Partita_IVA)
VALUES ('Fornitore Duplicato', 'IT12345678901');
```

Il risultato di questa insert è il seguente:

```
Message
Error Code: 1062. Duplicate entry 'IT12345678901' for key 'fornitore.Partita_IVA'
```

Analogamente, nella tabella ponte denominata Servizio_asset andando ad inserire:

```
INSERT INTO Servizio_Asset (IdServizio, IdAsset)
VALUES (1, 2);
```

Il risultato di questa insert è il seguente:

```
Message
Error Code: 1062. Duplicate entry '1-2' for key 'servizio_asset.unq_servizio_asset'
```

Normalizzazione del Database e Trade-off Progettuali

Il database è stato progettato seguendo i principi della Terza Forma Normale con l'obiettivo di:

1) Eliminare ridondanze;
2) Garantire coerenza e integrità;
3) Facilitare manutenzione e l'evoluzione del sistema;
4) Strutturare e supportare i requisiti richiesti dal profilo ACN.

Separazione delle entità

1) La tabella Asset contiene esclusivamente informazioni inerenti agli Asset evitando di incorporare dati relativi a Fornitore, Responsabile, Metadato. Queste informazioni sono state esternalizzate in tabelle dedicate, collegate tramite chiavi esterne; la motivazione è quella che ad un fornitore o un responsabile possono essere associati più Asset e la separazione evita duplicazioni e anomalie di aggiornamento.
2) La tabella Servizio contiene esclusivamente informazioni inerenti ai Servizi ed è stata separata dalla tabella Asset per consentire la riusabilità degli stessi servizi su più Asset e per avere una modellazione corretta delle dipendenze applicative. La relazione tra le due tabelle è stata gestita tramite la tabella ponte Servizio_asset.
3) La tabella ponte Servizio_asset (relazione N:N) ha una chiave primaria autonumerata e ha il vincolo UNIQUE sulla coppia (Idservizio, Idasset). Ho scelto di non utilizzare una chiave primaria composta per semplificare riferimenti futuri e migliorare la leggibilità.
4) La tabella Metadato è stata creata per una riduzione della ridondanza descrittiva e per una coerenza semantica.
5) Le due tabelle Fornitore e Responsabile sono state modellate come tabelle indipendenti per garantire unicità, integrità dei dati e separazione dei ruoli e questo ci consente di associare più Asset e Servizi allo stesso fornitore e/o allo stesso responsabile.
6) Sono state aggiunte due tabelle di storico: storico_asset e storico_servizio utilizzate per garantire la tracciabilità delle modifiche eseguite tramite le operazioni di Update e Delete.
7) Sono state introdotte tre View per semplificare query ed offrire una rappresentazione logica orientata al profilo ACN. Inoltre l'ultima View creata denominata profilo_acn fornisce un dataset già pronto per l'esportazione e comprende tutti i campi e le tabelle del database.

In conclusione quindi la progettazione del database segue un approccio normalizzato bilanciando integrità e coerenza dei dati, flessibilità e manutenibilità e rispetta i requisiti funzionali e normativi.

Istruzioni per il deploy dello schema DB

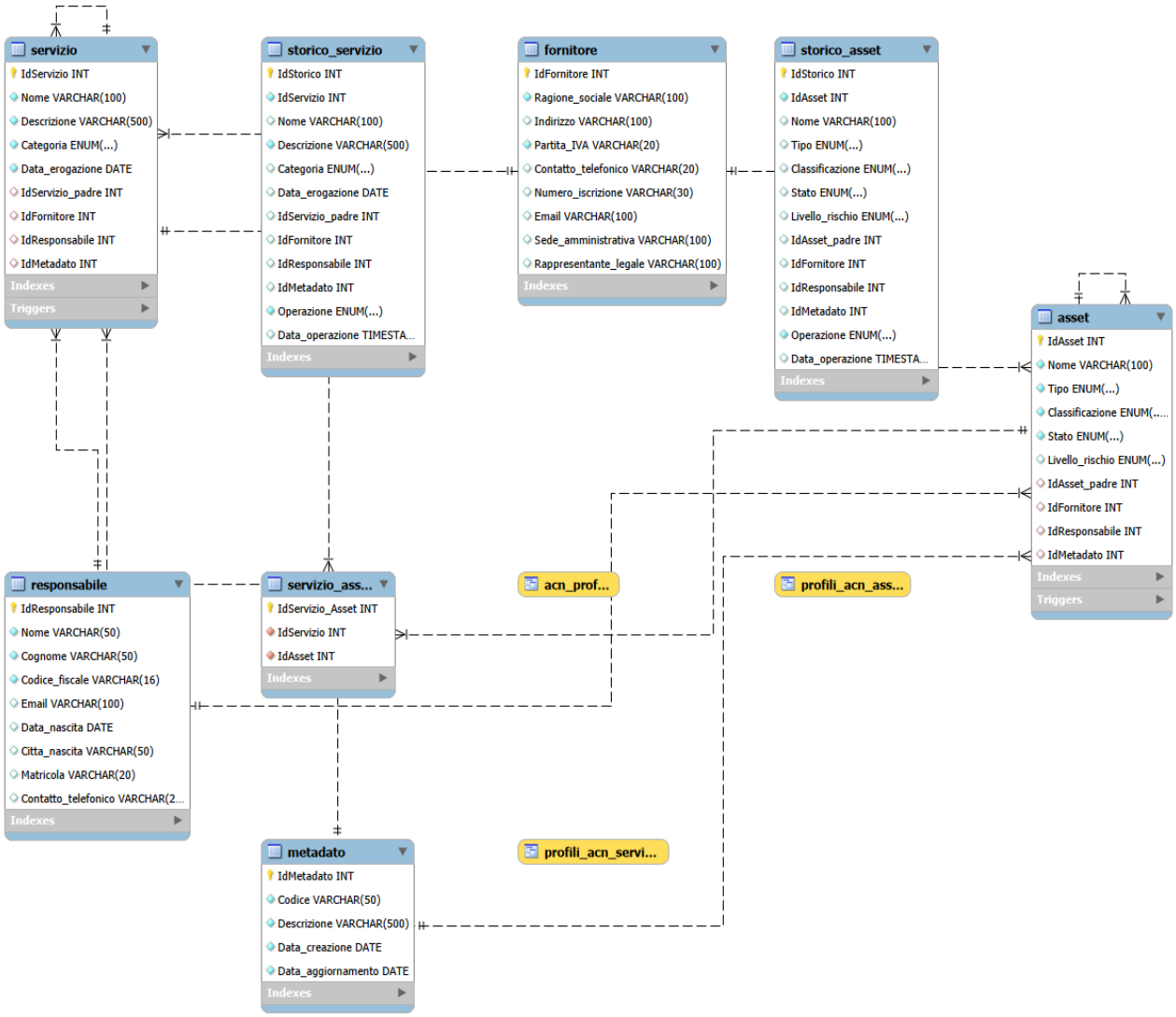
Di seguito i passi necessari per la creazione e l'esecuzione del database profili_ACN:

1) Installare di MySQL Server 8.0 o superiore e MySQL Workbench;
2) Avviare MySQL Workbench e connettersi al server MySQL locale;
3) Creare il database eseguendo il comando: CREATE database profili_ACN; use profili_ACN;
4) Eseguire gli script di creazione delle tabelle e verificare con il comando SHOW tables; se sono state eseguite correttamente;
5) Eseguire gli script di popolamento (Insert) con i dati di test;
6) Creare le tabelle di storico;
7) Creare i trigger per la gestione dello storico (Update e Delete);
8) Creare le tre View sopraindicate;
9) Verificare il corretto funzionamento delle View andando ad eseguire il comando SELECT * FROM profilo_completo

Questa procedura consente di installare, testare e utilizzare il database profili_ACN.

Creazione dell'ER Diagram

1) Aprire MySQL Workbench;
2) Dal menu principale selezionare: Database, Reverse Engineer;
3) Selezionare la connessione al database profili_ACN;
4) Proseguire fino alla schermata EER Diagram e verificare che siano presenti tutte le tabelle, le view e i relativi trigger;
5) Esportare il diagramma selezionando, dal menu principale, File, Export, As PNG.



Campi di applicazione
(Descrivere gli ambiti di applicazione dell'elaborato progettuale e i vantaggi derivanti della sua applicazione):

L'elaborato progettato trova applicazione nei contesti organizzativi che rientrano nel perimetro della direttiva NIS2 e che devono descrivere gli asset e i servizi critici, le dipendenze da fornitori terzi e le responsabilità organizzative all'interno dei profili richiesti dall'ACN.
In particolare, il database progettato risulta utile per organizzazioni che necessitano di un sistema strutturato e centralizzato per la gestione degli asset e dei servizi.
L'utilizzo di un modello relazione normalizzato, delle regole di vincolo, dei vincoli di unicità e dei vincoli di integrità relazionale consente di realizzare un sistema privo di ridondanze, in grado di garantire l'integrità e la coerenza dei dati.
L'uso di tabelle di storico e dei relativi trigger permette inoltre di garantire la tracciabilità delle modifiche, aspetto importante in contesti organizzativi.
Infine, la presenza di viste dedicate consente di ottenere dataset strutturati ed esportabili facilitando le attività di reporting, monitoraggio e controllo degli obblighi normativi riducendo tempi e possibilità di errori rispetto a una gestione manuale o non strutturata dei dati.

Valutazione dei risultati
(Descrivere le potenzialità e i limiti ai quali i risultati dell'elaborato sono potenzialmente esposti)

Il risultato ottenuto dal progetto è stato quello di progettare e realizzare una base di dati relazionale in grado di raccogliere e gestire le informazioni necessarie alla compilazione dei profili previsti dall'ACN.
Il risultato del database progettato nell'elaborato evidenzia come esso sia in grado di soddisfare in modo coerente e strutturato i requisiti della traccia attraverso un modello relazione per la gestione di asset, servizi erogati, le relazioni fra essi, i proprietari/responsabili e dei metadati in linea con quanto richiesto dall'ACN.
La normalizzazione fino alla Terza Forma Normale (3NF) garantisce integrità dei dati ed evita la presenza di ridondanze.
L'utilizzo di regole di vincolo, vincoli di unicità e vincoli di integrità referenziale, uniti con l'implementazione di tabelle di storico e relativi trigger, consente inoltre di assicurare correttezza dei dati e tracciabilità delle operazioni.
La creazione di viste dedicate permette di ottenere dataset completi e facilmente esportabili, rendendo il database adatto ad attività di reporting e monitoraggio, oltre a rendere possibile la compilazione dei profili richiesti dall'ACN.
Tuttavia, l'elaborato presenta alcuni limiti: il database è stato realizzato su un dataset di dimensioni contenute e non tiene conto di scenari di elevata scalabilità. Inoltre, non sono stati implementati meccanismi avanzati di sicurezza o di gestione dei ruoli utente che potrebbero risultare necessari in ambienti più complessi.
Nonostante tali limiti, il progetto rappresenta una base solida e coerente facilmente estendibile e adattabile a contesti reali più complessi dimostrando la corretta applicazione dei principi teorici e pratici della progettazione di basi di dati relazionali.